

TÍCH PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

Mục lục

I	Tích phân xác định phụ thuộc tham số	2
1	Tích phân xác định phụ thuộc tham số	2
1.1	Tính liên tục	2
1.2	Tính khả vi	2
1.3	Tính khả tích	2
2	Tích phân xác định với cận biến đổi	3
2.1	Tính liên tục	3
2.2	Tính khả vi	4
II	Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số	6
1	Khái niệm tích phân suy rộng phụ thuộc tham số	6
2	Tính chất của tích phân suy rộng hội tụ đều	7
2.1	Tính liên tục	7
2.2	Tính khả vi	7
2.3	Tính khả tích	7
3	Một số tích phân quan trọng	8
III	Tích phân Euler	10
1	Hàm Gamma	10
1.1	Định nghĩa:	10
1.2	Tính chất:	10
2	Hàm Beta	10
2.1	Định nghĩa:	10
2.2	Tính chất:	10

I Tích phân xác định phụ thuộc tham số

1 Tích phân xác định phụ thuộc tham số

Định nghĩa 1. Xét $I(y) = \int_a^b f(x, y)dx$, trong đó $f(x, y)$ khả tích theo x trên $[a, b]$ với mỗi $y \in [c, d]$. Tích phân này được gọi là tích phân phụ thuộc tham số y .

1.1 Tính liên tục

Định lý 1. Nếu $f(x, y)$ liên tục trên $[a, b] \times [c, d]$ thì $I(y)$ liên tục trên $[c, d]$ và:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y)dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx = I(y_0)$$

1.2 Tính khả vi

Định lý 2. Nếu $f(x, y)$ liên tục theo x trên $[a, b]$ với $\forall y \in [c, d]$ và $f'_y(x, y)$ liên tục trên $[a, b] \times [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số khả vi trên (c, d) và:

$$I'(y) = \int_a^b f'_y(x, y)dx$$

1.3 Tính khả tích

Định lý 3. Nếu $f(x, y)$ liên tục trên $[a, b] \times [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số khả tích trên $[c, d]$ và:

$$\int_c^d I(y)dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y)dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y)dy \right) dx$$

Ví dụ 1. Tính: $A = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^2 x^4 \cos x^2 y dx$

[Hướng dẫn giải]

+) Xét hàm số $f(x, y) = x^4 \cos x^2 y$ là hàm số liên tục trên $[0, 2] \times [-1, 1]$.

Do đó, hàm số $I(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^2 x^4 \cos x^2 y dx$ liên tục trên $[-1, 1]$.

Mà đoạn $[-1, 1]$ chứa điểm 0, do đó, $I(y)$ liên tục tại $y = 0$.

+) Vậy ta có: $A = \lim_{y \rightarrow 0} I(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^2 x^4 \cos x^2 y dx = \int_0^2 \left(\lim_{y \rightarrow 0} x^4 \cos x^2 y \right) dx = \int_0^2 x^4 dx = \frac{32}{5}$.

Ví dụ 2. Tính tích phân: $I(y) = \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ có:

- $f(x, y)$ liên tục trên $[0; 1] \times [c; d]$ với $0 \notin [c; d]$
- $f'_y(x, y) = \frac{-x}{y^2(1 + \frac{x^2}{y^2})} = \frac{-x}{x^2 + y^2}$ liên tục trên $[1; 0] \times [c; d]$ với $0 \notin [c; d]$

$\Rightarrow I(y)$ khả vi $\forall y \neq 0$

$$\Rightarrow I'(y) = \int_0^1 \frac{-x}{x^2 + y^2} dx = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} \ln \frac{1 + y^2}{y^2}$$

$$\begin{aligned} +) I(y) &= \frac{-1}{2} \int \ln \frac{1 + y^2}{y^2} dy = \frac{-1}{2} \int \ln \frac{1 + y^2}{y^2} dy \\ &= \frac{-1}{2} \left(y \cdot \ln \frac{1 + y^2}{y^2} - \int y d \left(\ln \frac{1 + y^2}{y^2} \right) \right) \\ &= \frac{-1}{2} \left(y \cdot \ln \frac{1 + y^2}{y^2} - \int y \cdot \frac{-2}{y^3} \cdot \frac{y^2}{1 + y^2} dy \right) \\ &= \frac{-1}{2} \left(y \cdot \ln \frac{1 + y^2}{y^2} + 2 \int \frac{dy}{1 + y^2} \right) \\ &= \frac{-y}{2} \cdot \ln \frac{1 + y^2}{y^2} - \arctan y + C \end{aligned}$$

+) Thay $y = 1$ vào ta có:

$$\begin{aligned} I(1) &= \int_0^1 \arctan x dx = x \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 x d(\arctan x) = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{x}{1 + x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

$$+) \text{ Mà } I(1) = \frac{-1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} + C \Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Vậy } I(y) = \frac{-y}{2} \cdot \ln \frac{1 + y^2}{y^2} - \arctan y + \frac{\pi}{2}$$

2 Tích phân xác định với cận biến đổi

Xét tích phân $I(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx$ với $y \in [c, d]$, $a \leq a(y), b(y) \leq b \forall y \in [c, d]$.

2.1 Tính liên tục

Định lý 4. Nếu $f(x, y)$ liên tục trên $[a, b] \times [c, d]$, các hàm số $a(y), b(y)$ liên tục trên $[c, d]$ thỏa mãn điều kiện $a \leq a(y), b(y) \leq b \forall y \in [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số liên tục đối với y trên $[c, d]$.

2.2 Tính khả vi

Định lý 5. Nếu hàm số $f(x, y), f'_y(x, y)$ liên tục trên $[a, b] \times [c, d]$ và các hàm $a(y), b(y)$ khả vi trên $[c, d]$ thỏa mãn điều kiện $a \leq a(y), b(y) \leq b \forall y \in [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số khả vi đối với y trên $[c, d]$ và:

$$I'(y) = f(b(y), y) \cdot b'_y(y) - f(a(y), y) \cdot a'_y(y) + \int_{a(y)}^{b(y)} f'_y(x, y) dx$$

Ví dụ 3. Tính $B = \lim_{x \rightarrow 1} \int_{\cos x}^{x+1} \frac{dy}{1 + y^2 + x^3}$.

Nháp: Ta chọn $x \in [0, 2]$ chứa $x = 1$. Với $x \in [0, 2] \Rightarrow \cos x \in [\cos 2, 1], (x + 1) \in [1, 3]$ nên ta chọn được cận $y \in [\cos 2, 3]$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $I(x) = \int_{\cos x}^{x+1} \frac{dy}{1 + y^2 + x^3}; f(x, y) = \frac{1}{1 + y^2 + x^3}$.

+) Nhận thấy $f(x, y)$ liên tục trên $D = [0, 2] \times [\cos 2, 3]$.

+) Các hàm số: $\alpha(x) = \cos x, \beta(x) = x + 1$ liên tục $\forall x \in [0, 2]$ và $\alpha(x), \beta(x) \in [\cos 2, 3] \forall x \in [0, 2]$.

Do đó $I(x)$ liên tục trên $[0, 2] \Rightarrow I(x) = \int_{\cos x}^{x+1} f(x, y) dy$ liên tục tại $x = 1$.

+) Vậy ta có:

$$B = \lim_{x \rightarrow 1} I(x) = I(1) = \int_{\cos 1}^2 \frac{dy}{2 + y^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{2}}\right) \Big|_{\cos 1}^2 = \frac{\arctan(\sqrt{2}) - \arctan(\frac{\cos 1}{\sqrt{2}})}{\sqrt{2}}$$

Ví dụ 4. Cho $I(y) = \int_0^y \frac{\ln(1 + yx)}{1 + x^2} dx$. Tính $I'(2)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $f(x, y) = \frac{\ln(1 + yx)}{1 + x^2} \Rightarrow f'_y(x, y) = \frac{x}{(1 + yx)(1 + x^2)}$

+) Nhận thấy:

- $f(x, y)$ liên tục trên $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$
- $f'_y(x, y)$ liên tục trên $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$
- $B(y) = y$ và $A(y) = 0$ khả vi trên $[0, +\infty)$ nên ta có $I(y)$ khả vi trên $[0, +\infty)$

$$\Rightarrow I(y) \text{ khả vi trên } [0, +\infty) \text{ và: } I'(y) = \int_0^y \frac{x}{(1 + yx)(1 + x^2)} + \frac{\ln(1 + y^2)}{1 + y^2}$$

$$\begin{aligned}+) I'(2) &= \int_0^2 \frac{x}{(1+2x)(1+x^2)} + \frac{\ln(5)}{5} = \frac{1}{5} \int_0^2 \left(\frac{x+2}{1+x^2} - \frac{2}{1+2x} \right) dx + \frac{\ln(5)}{5} \\&= \frac{1}{10} \ln(1+x^2) \Big|_0^2 + \frac{2}{5} \arctan(x) \Big|_0^2 - \frac{1}{5} \ln(1+2x) \Big|_0^2 + \frac{\ln 5}{5} \\&= \frac{1}{10} \ln(5) + \frac{2}{5} \arctan(2)\end{aligned}$$

$$\text{Vậy } I'(2) = \frac{1}{10} \ln(5) + \frac{2}{5} \arctan(2).$$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

II Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

Xét tích phân $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$, trong đó $f(x, y)$ là hàm số xác định trên $[a, +\infty] \times [c, d]$, với mỗi $y \in [c, d]$ cố định, $f(x, y)$ khả tích theo x trên $[a, b]$, $\forall b > a$.

1 Khái niệm tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

Định nghĩa 2. Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số là:

- Hội tụ tại điểm $y_0 \in [c, d]$: $\forall \epsilon > 0, \exists b(\epsilon, y_0) > a$ (phụ thuộc vào ϵ và y_0) sao cho:

$$\left| I(y_0) - \int_a^b f(x, y_0)dx \right| = \left| \int_b^{+\infty} f(x, y_0)dx \right| < \epsilon, \forall b > b(\epsilon, y_0)$$

- Hội tụ trên $[c, d]$ nếu $I(y)$ hội tụ tại mọi $y \in [c, d]$.
- Hội tụ đều trên $[c, d]$: $\forall \epsilon > 0, \exists b(\epsilon) > a$ (chỉ phụ thuộc vào ϵ mà không phụ thuộc y) sao cho:

$$\left| I(y) - \int_a^b f(x, y)dx \right| = \left| \int_b^{+\infty} f(x, y)dx \right| < \epsilon, \forall b > b(\epsilon), \forall y \in [c, d]$$

Định lý 6. (Tiêu chuẩn Weierstrass) Nếu $|f(x, y)| \leq g(x) \forall (x, y) \in [a, +\infty] \times [c, d]$ và nếu tích phân $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ, thì tích phân suy rộng $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$.

Ví dụ 5. Xét sự hội tụ đều của tích phân: $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x^2 + y + 1)}{e^{2x+y^2}} dx$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\left| \frac{\arctan(x^2 + y + 1)}{e^{2x+y^2}} \right| \leq \frac{\pi}{2e^{2x}} \forall (x, y) \in [0, +\infty] \times \mathbb{R}$

+) Mà $\int_0^{+\infty} \frac{\pi}{2e^{2x}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\pi}{2e^{2x}} = \frac{\pi}{-4e^{2x}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$ là tích phân xác định

$\Rightarrow I(y)$ hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass.

Vậy tích phân đã cho hội tụ đều $\forall y \in \mathbb{R}$.

2 Tính chất của tích phân suy rộng hội tụ đều

2.1 Tính liên tục

Định lý 7. Nếu $f(x, y)$ liên tục trên $[a, +\infty) \times [c, d]$ và tích phân suy rộng $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số liên tục trên $[c, d]$, và:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} f(x, y_0)dx = I(y_0)$$

2.2 Tính khả vi

Định lý 8. Giả sử hàm số $f(x, y)$ xác định trên $[a, +\infty) \times [c, d]$ sao cho với mỗi $y \in [c, d]$, hàm số $f(x, y)$ liên tục đối với x trên $[a, +\infty)$ và $f'_y(x, y)$ liên tục trên $[a, +\infty) \times [c, d]$. Nếu tích phân suy rộng $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ hội tụ và $\int_a^{+\infty} f'_y(x, y)dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số khả vi trên $[c, d]$ và:

$$\Rightarrow I'(y) = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y)dx$$

2.3 Tính khả tích

Định lý 9. Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục trên $[a, +\infty) \times [c, d]$ và nếu tích phân suy rộng $I(y)$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số khả tích trên $[c, d]$ và ta có thể đổi thứ tự lấy tích phân theo công thức:

$$\int_c^d I(y)dy = \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y)dx \right) dy = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y)dy \right) dx$$

Ví dụ 6. Tính $A = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx$

[Hướng dẫn giải]

+) Xét hàm số $f(x, y) = \frac{\cos(yx)}{1+x^2}$ là hàm số liên tục trên $[0; +\infty) \times \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ (1)

+) Ta có: $\left| \frac{\cos(yx)}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2} = g(x)$.

Lại có: $\int_0^{+\infty} g(x)dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$ là tích phân xác định.

$\Rightarrow I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx$ hội tụ đều với $\forall y \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ theo tiêu chuẩn Weierstrass (2)

+) Từ (1) và (2) $\Rightarrow I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx$ liên tục trên $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$

$$\Rightarrow A = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$$

Ví dụ 7. Tính $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} dx$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta thấy: $\frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} = \frac{e^{-yx}}{x} \Big|_{y=\beta}^{y=\alpha} = \int_0^{+\infty} \left(\frac{e^{-yx}}{x} \right)'_y dy = \int_\alpha^\beta e^{-yx} dy$

Khi đó: $I = \int_0^{+\infty} \left(\int_\alpha^\beta e^{-yx} dy \right) dx.$

+) Xét tích phân suy rộng phụ thuộc tham số $\int_0^{+\infty} e^{-yx} dx$ với $y \in [\alpha; \beta]$

Ta có: $f(x, y) = e^{-yx}$ liên tục trên miền $[0; +\infty] \times [\alpha; \beta]$ (1)

Và: $|e^{-yx}| \leq e^{-\alpha x}$, mà $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx$ hội tụ với $\alpha > 0$.

Do đó, theo tiêu chuẩn Weierstrass ta có: $\int_0^{+\infty} e^{-yx} dx$ hội tụ đều (2).

+) Từ (1) và (2), ta có:

$$I = \int_\alpha^\beta dy \int_0^{+\infty} e^{-yx} dx = \int_\alpha^\beta \left(\frac{-e^{-yx}}{y} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} \right) dy = \int_\alpha^\beta \frac{1}{y} dy = \ln |y| \Big|_\alpha^\beta = \ln \frac{\beta}{\alpha}.$$

3 Một số tích phân quan trọng

Công thức 1. Tích phân Dirichlet

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}}$$

Công thức 2. Tích phân Gauss

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Công thức 3. Tích phân Fresnel

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

III Tích phân Euler

1 Hàm Gamma

1.1 Định nghĩa:

Định nghĩa 3. Hàm Gamma: $\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$, xác định trên $(0, +\infty)$

1.2 Tính chất:

► Hạ bậc: $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$, với $p > 0$. Ý nghĩa của tính chất này là ta chỉ cần nghiên cứu $\Gamma(p)$ với $0 < p \leq 1$.

► Đặc biệt:

- $\Gamma(1) = 1$ nên $\Gamma(n) = (n-1)! \quad \forall n \in \mathbf{N}$
- $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ nên $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} \quad \forall n \in \mathbf{N}$

► Đạo hàm của hàm Gamma: $\Gamma^{(k)}(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} \cdot (\ln^k x) \cdot e^{-x} dx$

► $\Gamma(p) \cdot \Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}$, với mọi $0 < p < 1$

2 Hàm Beta

2.1 Định nghĩa:

Định nghĩa 4.

Dạng 1: $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$

Dạng 2: $B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^{p+q}} dx$

Dạng lượng giác: $B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}(t) \cdot \cos^{2q-1}(t) dt$

2.2 Tính chất:

► Tính đối xứng: $B(p, q) = B(q, p)$

► Hạ bậc:

$$\begin{cases} B(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} B(p-1, q), & \text{nếu } p > 1 \\ B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1), & \text{nếu } q > 1 \end{cases}$$

Ý nghĩa của công thức trên ở chỗ muốn nghiên cứu hàm Beta ta chỉ cần xét trong khoảng $(0, 1] \times (0, 1]$ mà thôi.

► Đặc biệt, $B(1, 1) = 1$ nên:

$$\begin{cases} B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}, \forall m, n \in \mathbb{N} \\ B(p, n) = \frac{(n-1)!}{(p+n-1)(p+n-2)\dots(p+1)p} B(p, 1), \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

► Công thức liên hệ giữa hàm Beta và Gamma: $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$

► $B(p, 1-p) = \Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}$

Ví dụ 8. Tính $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $x^2 = t$ ($t \geq 0$) $\Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt{t} \\ dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}} \end{cases}$.

+) Tại $x = 0$ thì $t = 0$, khi $x \rightarrow +\infty$ thì $t \rightarrow +\infty$

+) Khi đó ta có:

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{t \cdot e^{-t}}{2} dt = \frac{\Gamma(2)}{2} = \frac{1}{2}$$

Ví dụ 9. Tính $\int_0^3 x^9 \sqrt[3]{(27-x^3)^2} dx$

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $x = 3\sqrt[3]{t} \Rightarrow dx = t^{-\frac{2}{3}} dt$.

Đổi cận: $\begin{array}{c|c|c} x & 0 & 3 \\ \hline t & 0 & 1 \end{array}$

+) Khi đó ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^3 x^9 \sqrt[3]{(27-x^3)^2} dx &= 3^9 \int_0^1 t^{\frac{7}{3}} \sqrt[3]{(27-27t)^2} dt = 3^{11} \int_0^1 t^{\frac{7}{3}} (1-t)^{\frac{2}{3}} dt \\ &= 3^{11} B\left(\frac{10}{3}, \frac{5}{3}\right) = 3^{11} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{10}{3}\right) \Gamma\left(\frac{5}{3}\right)}{\Gamma(5)} \\ &= 3^7 \cdot 56 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{4!} = \frac{7 \cdot 3^6 \cdot \pi}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{14 \cdot 3^6 \cdot \pi}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$